

A Packing of 95 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 95 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.108922. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.107386, obtained by deleting 1 of the 96 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 95 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.108922\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 3$. The cell $N = 95$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.107386, obtained by deleting 1 of the 96 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(11 - 3)/11 \cdot 95/94 = 2.205029$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n3N95.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 173 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
210892291521511666663754857563089319962900890516091617739175460422529077
172552193428193093427898742809339297432041600086221449993115319911591701
5
```

denominator:

```
999999999999645849306189175762862672472722991402300808354895282116149336
254738025779160716547746595933107875001924844786397079866193731085062208
```

B Coordinates

95 blocks of 11 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n3N95.txt`.

```
371754429594 321584353288 267892449672 -92044461489 386307915907 -132722359801 511656683078 -70947784059 261996915406
-486029424117 -359520546248 -25060211214 374703011781 -62437151023 -481479010642 172925440108 308385981945 -374637902220
-72475048224 -95902013261 -115743118671 -10679129866 53726826531 -251678662426 -217578292923 -444119883581 -33542928871
-513694733133 400964357735 -128810907436 11200300640 -748022752688 156027527021 -220969767779 59576092721 155374386392
-124109451585 224656713553 -215619326727 -247380150815 -377546400642 -187493032944 418000796625 -258562768745 -378214237015
326781988472 165284558833 -233253654097 140169614908 185714448623 -282630961747 206790076985 -623000599415 113436636060
-57098313788 284875831559 389936028010 -61384016362 -204457142934 -239959930944 -138880362544 -59917997788 -108694058321
150100656078 353055208599 210531878284 -159260502658 173967421137 9686913396 249170430837 454249760579 379216421998
344029502672 -286554856179 37212694529 198797918584 371515054028 -37423242887 234372134413 293364549590 -266836776278
-69451218707 -380738533788 671488821410 -97560347559 -100246663979 -485461424286 199675466027 41515149717 -312522302523
292026219136 -294434215720 -384788436669 -790237217772 190070167540 34044399841 663380535508 -58861622012 333143748110
448447034636 -212804922234 559083892414 -275442014007 19467053431 -519182440548 -63456937277 -194695272796 618877241086
264609944165 92766552274 -455095626068 -5002447236 -428383752532 -631802703201 -257041787754 71648782819 18287927162
137354986065 547751956477 388663478267 24060272401 210713144922 49534237080 -53156354993 -94721229361 -244219894556
423110045145 -111804071209 -80480166973 154330578294 452123623451 70814940817 -139131373043 -584240496002 -265738620681
-46613386163 -89855611366 -114433809385 86981221158 278289162842 -330470166781 547597038125 -3470735595 -498641115216
50451217960 -422013361662 -193086385159 -190260804234 -277103418789 476578695488 -539098438732 343260126668 -143368103479
335675967393 428285976332 39610742239 18449634991 183478256807 11037604497
-264674957718 -72574945312 -34358121781 -281711840722 5117068169 -174840042730
30063706962 353531100499 17400900786 220471390545 253877949826 -408160740553
-318687261557 -217346788970 562962957053 -413359100607 256222810335 -433976978792
-490992477976 294086554382 -424873471172 -274212161529 -592213373763 -124337085229
128594588758 47844768573 750335727637 -112716613479 127037089959 183152259993
-343803430759 -565984936748 400517631979 -15954476797 -34665135718 407327528034
137168091854 56228827930 -117459882194 467613964671 281646979197 258730407688
52418735833 -517709483187 -260884786811 147856787889 668018772918 -270397465298
354189218815 210936312266 166790456220 -268000584275 456744506872 -16993553917
66223321799 58727686446 -7901821674 274791078538 -60759971996 -320742785937
458179572651 -350927897578 -137835889857 10073064964 -75934535544 -46098424600
5434667965 169366824970 26161174644 -30915542199 -386996375855 -439358293432
-570329814452 45717850474 -293950483231 281360621920 -112979043084 56257836703
-398680022667 288466592144 -205295152487 -268928608188 -229045589311 319237646148
-129461784074 -348002102151 -136406031762 -500459549989 181132627308 -276784237159
-4239764259 -128076456536 -370284275429 457281750073 -91055340158 -1590770426520
388209197765 200046330809 86771206166 5577357975 -16127025905 -379797562025
22441202030 -12118014264 127699654796 -223705518619 237055679869 45711330385
-571906134981 -158439832338 405867252040 -526043016397 -158810535854 222215517053
140143585186 -546697222505 -7000565432 -114927531295 -131895133911 -489330309629
-161333966125 447073564965 491074331239 -524475405715 -523400645687 93862953795
450753354983 -155924406404 384320933577 -351473604537 537728273731 -72994454973
-286409618471 -11444451762 -403647812975 138233009031 -130684908954 -419193304481
410836984820 145504163547 2709392860 97282277312 -391790645583 233195763506
-127637278912 381953648306 -133326057125 -427950974657 167099836057 -444195768712
75757347646 477568620653 -315996031384 2148989925 69872217208 -70779952167
-492546012989 -335127301559 -351521903683 -220744097216 -35078144175 206631657936
93849167526 -111319362701 -22708548382 -31165444255 365341136718 468858748996
48760418485 -54258651354 -165355837983 -473634398611 130383099839 332242432888
-409812555505 191649933415 234530789272 -572883008709 -255811497043 -128503495404
381776127637 454801131344 -161799015884 -5190746726 299995975119 -376517776216
-175290648707 -523408744702 331792365712 36679419629 -376135863981 99720585282
-470405620567 335249665337 -109435216261 -147130435773 142199425970 150292012991
188051543760 20718962053 545226887638 -249579179083 -27396723827 358886366543
135479591141 -172646331826 242602486531 17551637752 382001798008 -183299679895
-313653723917 362592512232 513081026760 32274615327 -34796284899 372315186265
-168549154586 284115311132 -161083212194 519084002185 -36801054458 23441818290
238891021359 -3417570939 -393152091009 -120602772094 -382355013133 -583712124312
-164994642599 -674871827163 -142469413452 -277169837110 542429261802 38240609263
-437430042348 -468918858033 -216881078671 -30540358533 -264341279484 -525070284591
-557079868920 -10977918847 -20179401113 -297626355768 -183072400453 190939907661
-80922587332 -69131261098 718952763459 323998297936 814776747578 -112993515960
578401568574 175520989916 -139126404055 160300848262 -47863253787 -110654350758
123789029607 -84386830424 152303515664 -400702437654 49963529296 -295592406731
24831555721 289802159376 353423671088 -446605135590 296373421097 -402869307169
-219978785043 159471725897 169380634157 -66455254595 -111599971246 5481868019
-11171709027 -107861001246 81497915490 468227142222 -332330080828 -388699923258
```

355590542341 15416292463 147600945347
-145385927012 128444439405 -185157394351
-220959614009 22115908551 453834438048
1418485473930 -136634632388 -150657219510
70144846707 -738948734593 95870305952
155635921933 -220861396714 204773241488
144488854789 172533860475 209190906655
-417999145159 -508886516988 -174079581323
-261599430587 -17360814328 -77917592063
335108727515 113951191827 -519588221682
-42666840139 -53323038130 -469494820952
-156974018220 70509145174 -567679606646
-616839948794 234457394644 84341392292
111542854858 147313068973 162088265263
-137907217662 -14346337141 532291261163
485202645267 296626927187 -374206758920
318498461483 -429495757150 228259672245
-665371829706 228830203360 -251297520197
195676341494 -356411978850 -1444668989327
-39440089674 -71082777695 87397422843
187423465944 264458899808 6455882985
187681090486 424242634312 354941489194
91447631593 -367130235113 -217265184355
-63765239187 -85186790115 -495969658944
28066843339 388500708037 -116868176209
-11476259883 -108558723945 211135910682
283784871520 4618570067 -118873239744
-429552433273 43657984256 403607523631
-247189110599 261497809100 -416285949165
350407350909 144938852742 -434602542865
-8809499806 -406245231413 -429110453513
476823455298 -470793348404 351945128538
-285393585203 -158253043715 97391364270
182737959350 -140289740984 -165494947711
437034373861 317930775346 220215365435
99841578765 603665882213 151158088382
-301245736859 312734739631 9323806853
-264836314233 -631179293686 -316447540593
269759496833 -472698388483 -315135762023
-86522575443 -350191270044 596540851164
-233816532092 -41369370940 95068546404
442205213147 52387851818 -326697030314
97143488696 -78201006421 41499236296
141502115727 -156825608678 18956548529
-192746886578 -322712008347 298202927337
646915387270 -87508350848 305313374088
-153955278271 -103757684772 -330204453123
41068431032 -179430669022 -614895819717
479239952734 -125185705435 18372943063
68411837838 435756624792 -46640192525
143927167250 -610622428918 180729487665
-199749970911 -443989991534 -192874444708
652908630655 202861282090 -57343463990
-326485951104 155619708044 315358974829
-347087954595 264287728828 -216668777686
-13138668164 102215642550 -546570630212
-189557245739 -183286056814 115093647327
117855051980 114028337370 296404525286
-311756053511 137610420351 -103448181052
-154966401772 299882699468 189124158487
56146125394 -377118744330 347921613320
136519214139 218750612202 -525521298625
-686748130249 -2386101501596 66407557894
51023626122 -48001329387 -88420206550
-360083816809 -439852902882 -574692461287
461381466414 -580914123398 -137837015947
134271149753 -123267669762 95659901136
-23753599744 2526594099 259389851416
-147143132825 -309340194410 344083095301
-36758471002 -131883471360 19254296464
-245849421187 -296597641355 30966024396
480734228526 -253061295694 502916933199
400260353508 -335885028634 169650474694
-239018918139 -683677430900 -2565495114
348949645862 -295726070101 -684848082477
197864984149 163565605261 334516271856
395128304134 96235465534 -298994395538
-63987484631 185927538232 -186585259918
75482952917 302282898511 -9577424115
156016209290 -30823805259 -108330989700
357626917246 148070891139 -351494273469
-42094640242 256871726306 -268189421217
72512894445 281985681542 86753136885
-181483010516 -244922740410 120933795221
191569782938 797523889133 253476893975
920192068009 -218696161732 138862937353
50248649922 -119557654666 277505157201
-227974326745 204579154669 -241785431364
787801605131 57808850590 -742694794369
-211062562302 -17499054987 302787793049
643642022229 -170063945963 -208337487761
-426038722143 700398246817 175636086299
187208055520 10985819979 -745845323275
-251219484136 -85026179636 14446073420
39063065113 -190325682807 -216164570017
-163022072729 118839402550 200303732756
5186706019041 -205028144146 34067734459
241279198556 97095915908 406614199850
68762520222 836943064014 -30606815525
-91124622083 -17520461265 -73977952877
19998822264 -362491353591 305370945319
-558535981888 -231846538020 -197532342285

-5599289876 403670474485 -318120990394
-118334417957 -150278342722 -445724967782
341677698341 -958677690416 -276745085463
78790529937 -288805063565 -232092806227
135923016716 -317062848183 -225028715098
-818280146706 29878051037 -59175399689
-224195052391 -526941771103 -411731050341
98099664886 290729411475 -413317467955
249002505172 -67054745715 17443643422
110605262500 -480519639177 329452696615
-202073783357 -151331361785 257563017230
204141762341 129305122404 482814153160
67038610180 -138436186054 -291686441115
698131763528 -261427627522 -182583015874
-265064927590 -78185582461 -374291617836
246155117764 267832940844 311089789466
-286503346023 -520351285326 319621220356
-169438206296 -409369676767 474824100463
-404505619169 115345951697 -103607206660
-13406998372 -102557960152 57389993367
-234285840913 507508304749 69890222004
-78130510654 -313348429576 -255095129266
28730279512 91893717461 148712521584
398231364841 -643036546668 175342889820
567728638679 223331679371 -29165166641
-99352184305 311465927937 -111210801262
-93303996624 -395557515956 106750600575
-301632156702 20625643406 -574971105344
-139449459360 -279520573594 -396702012197
-281288915415 -55286012926 -71065889965
-186726106212 322178060185 389799142173
170415238971 268907829128 152885962923
-496220208763 -167729257451 502645338184
422969039329 -272035364885 27185346069
-292911609789 539912580935 -226959797714
-91313562903 242848378808 350101491061
-157221332645 117376485812 131843483990
233226533295 -211338406436 -675205031492
-416950208964 -36340652024 -133167838375
442370533575 562694478044 10488628098
30750142673 372560058420 -154136477332
-172823773682 -1687772209481 403720239332
-220334477317 68428611822 -351046084388
-446036517484 -164806766991 -155166250755
-604128176866 464619801082 -58691979071
-74257919727 470106030996 246467152268
169116861123 461906062490 466325198919
-332475715130 -257426866918 -261371541562
-115938545533 -313541623137 -382777517316
61500237865 195772729043 -427638151497
-278115414335 -111835889137 325951160910
216482089136 83591644243 -354679086586
-144821244100 -304913596492 -247178817228
492956544808 109218214652 163754746142
291475970520 -149906297357 26220332789
28446075017 -172006829640 186509263078
48859808893 120753648925 -428490625979
-277430679299 -80066846101 -491915678203
-266583363270 126112546003 75168164754
-406563458692 -17499332003 -88891985094
-298051765725 -685370695601 -369224806184
283287800876 74705052330 -263896406052
-208771245721 140829136024 11776059638
203586761829 -528602899328 -359609904773
-650636393712 120181061292 -233864165538
-77638069678 373542164595 36872574456
-5900122401147 -67184980608 -24042304242
74087112049 306652707483 502710561486
-52751793640 29816925220 468459915939
-298092558500 23166081828 19987717239
120266821019 -7276994380 -356175529404
71730307064 -354663846389 -71902201199
604157670085 -320609082335 371665224436
-173455012473 -79255635003 109162969971
347725641353 -12907311488 -316717278960
-129325671027 -152491395834 209813268277
49652086268 142688658386 247311443325
493082644990 89377308184 130159608661
388977916034 -306142639727 -369377312923
573426137063 59735431846 203849509506
147166227647 -211898229630 32731952840
-345856682378 -214985619299 92349371709
115635546869 415310696758 314613899815
101811258940 526745593794 -576790992712
130365943052 -543078447859 -326234347948
292538750961 -209887294228 104330643492
2519906722 -46547309708 324793323245
95685662856 195287349276 -198782840938
50057072367 197078314196 -5915069907
-128117312070 -104381230882 164138106010
-294262998666 32266802727 201077452567
-638851378283 225187212517 -347283245271
443706892312 -160638181462 -9803354818
326562153670 407330069972 -23652399669
-75258943129 144153720823 19678236978
-405402793638 -317003577513 -67084724178
63984305365 -569717433512 -635810208646
11580190607 -435937066171 153164233800
-92716641893 -233345025832 23652394365
-175922693897 447570561719 -104853285502
-104847725023 -289820777823 -440722664126
283021838139 67171092169 448010129075

-9027674217 527391495624 24171421018
-589273586920 27206939144 6825889783
418083815387 81607022456 -82723832704
406393219018 161726099643 201945498018
-252766459959 490826336194 -56371178050
-45139564314 -238483594935 214735231988
-337235805140 -93647568207 704453096049
105004587306 304829008466 -16033868977
-71838967679 -39534650657 -526776281694
-236439014411 -383927763820 267786809984
172763227509 -114807142010 2748821734
-273127382979 357074992514 -211240192862
-160407692995 628943064611 150710929569
8949057538 323721405262 11556107551
536408887393 371576501782 27855712952
197370800815 -40040748687 266520926708
-609843531428 162251994795 -6369797443
-226074048859 79158458983 534622596860
242839464649 194227178857 -385771879244
540698965492 -540018501093 105226212258
66075388282 215212259142 -110718182110
106637119601 2302233157719 -538941139568
-566239069250 160552570514 140831161119
-125746191808 -13311704735 183146397319
104624658763 -11543488865 152524733386
29649586140 -314152080105 -293771150106
-167041342461 -138041014839 -623001736248
-265976773493 -335585198500 -3229259554393
-24326196112 259589522692 23856283585
-494373170708 -521556477118 173912451334
-456819641731 -434836750447 566969254396
-323477642171 -2297977282453 -3031546879623
-109010261429 138810403831 -30802429545
515225852860 56893206590 232806523684
-178443077123 497225965262 510454063385
389993494953 148545685324 107283653157
65306722724 -390484713933 -152191322378
195182224948 -190402664773 -30341913973
116199984282 -375573676531 289536407727
10153661564 -148864228492 398625107963
-399028324834 338168495746 -63804874671
-65292810191 226663438478 -77931475995
402027225153 -181242118380 176917887470
-238579992202 728686197602 271334010033
76837788206 403700507883 -94582878777
313635400600 231586491863 -44106775175
-229385263935 24005141999 644309871428
-331502662304 355111111600 -376493513899
-143658791161 -514796286912 130724076090
220538344738 -261654783668 -491424548643
637991269444 31897849115 250287062303
184661452931 -245529929824 459896937
-369269502970 343244604542 -6424948062376
35293784785 183182761427 -152691686396
138932794410 -847393457903 -125459586663
123050299273 421383879060 -43917824775
86525197822 460813066200 142134545000
-860989445537 37830577112 21389376234
-161064363314 -81062864191 292551769406
153939594302 -238381202241 -356754064381
56854059929 48565054833 26540311361
-136478589274 -403211404496 -492531096580
81779867750 470921931712 -164729836672
-452788366742 600831837627 -9540830335
234137182358 143179864981 108056192010
324056016842 294114094424 -497249671469
555881262329 334434960205 33335664746
207159431483 -285132759300 -417758269137
324903287913 316880469776 142268299013
131956175523 -401541398936 266801510715
124858450421 -191172249563 323219496718
-161154320794 -162801416815 108808613700
56032083435 -73285302781 -480000344176
-339936235178 93698999338 131176098069
437563966935 -370672639600 -671228483880
-149103563704 297922273724 -266866292231
155645576062 -383363603518 -37729798892
-256137673732 -20832592101 -12438365672
-355360485220 146678040816 -638219071575
156817485449 281631910764 26824642602
-121316863993 34625025979 -131176593411
-721705112262 -142610155324 -17464074319
-24223726758 562472187549 -156470100195
-37414056409 71163093543 -109798751751
-89657122253 66922142206 120674597036
-13389829662 42123064462 -26761857023
-161386662363 -570980828651 135038780600
87406468729 336167875713 486251987819
-727197164749 146499967448 315850529642
-248076469162 451041499855 -258739074445
-336565212505 -150600305646 80306723590
-161652609323 -85589300543 -1041096045
322496052729 -341239050630 3267808092715
355118799138 386138030894 31100806692
-77820503515 -40224169860 603233021115
14167260223 192682101378 62735606993
270770142035 -110873614685 -266034975447
211028849877 427797403875 -182065091676
-29399335263 128059904848 -453657063622
-321237245321 -364579430653 -129947387852
-368542669772 356140352983 333492651970
245411736311 347780536671 -205587717397

168199896632 168226198762 617357581090 -383053960113 -39085091977 167235759884 307306168080 -103898635357 383644082488
478541195893 -61038673676 -171079448039 -347620350870 -389284948128 -139356803021 -108182046496 206491503093 423026606230
196440337062 -511558757297 25261575326 -337053947366 431427035021 168342511069 504173269128 -89137978708 -233677540104
408865086979 -112110988834 278847713027 45683389820 34212830638 93760719329 -404573956012 -71253029098 -54870170795
182816681982 314582962372 -17638556754 -193151382344 -138891140392 -3120711170 -125116939206 -190401163033 365101561504
8772282320 -84186928038 119303084793 183823077552 -468626621440 -359899843215 -109734871651 -21112347309 520735693454
153883956438 -382542434368 517542205681 -53539535236 20063407329 -97762198050 -294850137355 166517926559 -364588907595
-254753681278 -119844822954 130522347806 -321658650566 297240870508 -510353224333 10081741294 275992554245 -227840542534
-352943628167 -165507201352 302444343008 65085665682 399672930961 191286166428 -496301407493 -346585341748 -30172625848
377256533967 -221221435151 19206151393 285294162389 239781237024 -696160024214 22322926254 -798401165158 -158809437640
13488844517 -306376983641 194098396277 -246940701201 -499130010228 49902859125 -130721647320 -100158492667 109736971812
338982581782 390533473824 -280940060260 -6119711332522 -136632548535 -178630860405 -138564283410 -7276156317 -142539771312
-571887134529 -200938029556 -290794494932 -43099988505 3338750798 -87668541228 96437687569 -13590879725 -157098734275
-120398217519 414320023290 530453122482 -258822359340 688587888890 71362282057 369394342509 -188582233187 3318219132
-136845955654 -381683229278 -341612843565 474245208355 -173917009282 -240033450004 405183363373 -45618769820 -354039272184
-378750138031 389585673738 98977494129 13253588043 -280170164808 40419115047 -67279008 -113427551081 -628566347278
65220460117 239626213813 251239977954 -95651843390 -160464273027 575010851969 -66453117841 51500777302 -177428619768
304239786802 219705439118 396499882933 511876988963 -68198782514 -45155060104 290203725749 874325357743 -137452588050
-372580573907 37973278868 -576228758558 29502691682 -253181370584 281396142139 271346489910 136763643123 -31608813940
21726548382 -389090182616 47398751071 -144923515419 -340201781979 -206689364350 376436582302 47050305994 605655159104
-210793425941 -338009464112 -170295687927 -384721063902 265438820714 288406693283 -591454294559 388796203611 66538112833
-79714576564 -9225061166 -174664357737 39795720839 -32752996147 598845033046 176070495060 -120694450264 -339886750701
762622720187 -4575147167 -510358831326 -272631422019 51046347537 -194685666004 -104922332436 19569955300 -116477961378
-97870107059 -33436237269 -80288242693 -436994692498 -358764001793 37156673081 214975256273 308699594057 444443841188
76512429583 439275296554 -343309738441 281452688805 45206013161 161059741610 -109170578569 200917257258 255459398457
335939869542 -552371977489 19586571461 50250047545 236460953683 186841273828 -525582264825 -133487818705 20607405560
56798904783 357664167012 -26726099838 483999593197 -488922089600 332160155041 344514658990 28871363763 -45730940556
-204756522526 -338819808708 146204292016 -17852082668 -205003947881 -678522603655 -439235154303 57875596355 230046247184
-218155181764 103704433932 -153085453030 -476568183140 -217385121323 -106971190902 -442690949660 -91572276021 -338440534806
-322817819318 450325593485 -108168854010 -198711680814 273701510692 -434102520412 205573214886 237205289690 -221718126369
-16570802373 440246768442 57803134374 143017043124 -62481313881 -165965849499 -185152275373 535664130140 447807519355
119886779744 -358746471432 -308760430606 598867842114 308056008497 -415537788263 267701700317 218017566634 65634530707
-47233148966 -382192750696 -109196971706 -18646979617 6004917943 -446279539901 -244964704138 786643072904 -309423070848
93146022922 296550470771 -367200705278 44247355033 34700389021 587907693469 -59951590538 -205633795600 379115508576
831028915630 43456288428 133855329243 -441640977667 -245532425399 -265334837957 108741365346 137474821761 248070858033
-290247708849 -168020796612 454972369347 331964447241 256069380191 172501997162 -814547028542 -99287621294 240941052054
14194655201 207310403573 -112889662698 -289929692802 28854835072 -405787783559 -33890193577 417359246109 552336158483
-135154152360 225415300855 362754864772 422567757575 -65699781083 -240107971135 6172533850 -13084501372 321648852217
-409306941642 -20604199227 55973121513 -257540547204 -100868310857 -437385163896 -98361501396 77098331646 -321557165538
-509575934604 -389961329443 -188700470210 -439728258208 66837283788 384551255566 34770305485 213493664497 289928766672
227530488519 132490990467 -199082195973 334612841465 536714728016 -522856229080 -148993536439 -189059645081 -155604676839
88525946348 -283816764907 575952378257 83712102860 -264222378450 59605446466 -393894244090 -31483469128 -12816131296
-1312370083783 512570473639 272288407966 -197165192697 -1871440360718 145764330888 -417751581047 238186185835 328660117686
-124147323399 233173980056 -48726606393 -112721076899 151031510120 -128828782205 -67282881574 174527203790 -128138344492
-419112003577 -251845957309 321873022961 47767482243 -121076869016 -153505437611 -352595042786 100254093478 -203535700981
-397258114961 303128542421 -190644490549 -678065965 -441012772928 508719278413 116318076375 31815707793 -569072258529
-155943953190 256577897687 -353375722454 103867559056 -316482980266 196719363554 354428767273 731283924758 -77524126124
-155421262673 -400429257280 -342017488342 217080620070 431771547398 -160218866768 72158604623 193597645600 57354760195
377745066522 201857106925 377902541837 -27405377099 95373718252 31240643905 -384082171604 169144209923 -362848505599
80526652968 -305756232364 -81576239515 -211500031994 -37323896832 -636573159410 219087123828 90548550240 567154090441
235928371570 -445472600561 237691545713 -314377569558 65448699245 122949557555 -102785411664 -53393922148 -88022736133
158001006208 -227525845480 -164096029167 191828096460 10708043727 -74819722776 12216255529 528921536384 96527095736
129415186614 -41577732812 159308082583 630821609126 221524577959 229535359831 -598256257017 100352081331 -174943421715
367454748408 -598703302062 -43070406779 31923874845 -436527402964 -95433456132 221716301778 -345826976938 228549937758
-40761588150 -9954046165 759212838436 -600317503043 290388473470 320100107058 50675785218 178960222618 31318146427
-271947913858 116129545998 265261274217 -40451709683 441605895342 284950972617 272851205732 320648854563 -102094749845
-668663660584 -472955555553 -38221209162 455405779888 -28696782502 -195226105247 702455179971 148001489981 7024600270
-301540428651 -89871107870 292632509217 103349836603 -268232939894 518032715195 121407863508 354674663190 -297264534115
-69061012342 148484779760 77548431869 301626158239 178409857199 -268140505351 43605364651 -119912825878 51856682853
55044303604 337968730605 -292365890714 -261346661472 -106873483841 124164632974 444633987171 -619935218611 -278304788131
-257251493131 -9300711763 55855403052 104555038304 -425899170729 27564887095 229110770019 -106018569375 171812221435
-40761588150 -9954046165 759212838436 208155163878 281680241987 -426103913458 287848078822 415165219627 -219463324016
529593923041 341433277781 -335090762675 -427022146249 279111124168 -43005507120 -112172397748 -19300080647 91428133091
-198791922850 -86050117886 -331914894510 328299777100 102122041444 217081196115 134577851256 123245057617 763932049204
125602519758 51755899866 94887258560 -409806671648 301285083399 -220681800756 354074487171 428678220483 -1798948027618
-20937932694 -572488816559 -451429588094 192895376795 411274866243 317555919757 -121682068060 -63481988402 196205934280
396102336358 161410663827 -277511736286 270388180095 524394942062 417811892938 -391889170957 -42822029495 -366758019621
140292741144 -64374285241 -31182404318 431855323432 -338870125311 300042553759 -208841126287 372598337497 -369118809136
245431929203 505876716268 -486478715163 -428167889084 168434331892 544940852082 -416744929527 -3245123204 -367753640848
478390288448 110468728193 379567408626 -167324916886 385574393312 122127993058 316519696680 -174201221482 180287676863
195217959488 56396727178 68101762936 -429436481114 -232789664018 330716200290 -11253018259 -115207140347 105118467360
251339246940 12317844398 -403902643556 58920376578 479294163616 189590775159 124749627324 -580148434181 -99655649217
179694261839 -72324931954 26787813697 981609437 -340696060824 83884779 139941843117 472972073439 210971421499
-125072849662 282661215018 63404794795 473618700659 469712508241 157926689823 -165594488931 -222717816950 -81352933609
33242655083 -352836022071 182726063381 -142936600339 96975002898 -62898196345 -571032034720 134289190706 641365714930
-155383844215 -158587517333 -111772609202 404337444440 -80964445982 364743374362 -104793307965 -357716145691 -612234186970
-464698098538 -229078348967 -99083970720 73089052606 -256933510214 439333142438 -405076992443 -40307249953 -366453484193
37971910677 510595441942 -437984946289 -26664977180 74414451909 312781794760 -138862554889 -11850307336 443396667220
-456423678826 -104909375428 -466785717099 212875183374 -276511076444 -104395412018 361151729153 157809155288 -128235585197
559897464800 -492789556603 -563099682873 -77478068599 -82372680511 -99983294284 -118873128069 -536850108017 188564945131
-293840327648 -441434075535 212100245338 498913655541 -13891349988 -157139541059 -421822665640 485172380865 87040658801
417357028712 -271530655368 -189053234056 -400218526796 278107623351 143375184921 -177313150360 -293385048965 136039144124
58481138181 219717939412 288841999969 89534424302 -221250389286 910308555960 -474959108177 335102343711 -129959672384
5494395623 462595917619 -499545187970 -24943042670 -379475811228 105405083504 -100913852862 -148153932507 424838573607
761657447940 -180004610477 141281176707 339095221880 2430503776102 -9879854050 -205597815321 -280468955917 -56912077349
211493088417 245413830590 196968096923 -271658773817 -105793097074 61271558041 416740033184 15096111343 -124821457474
116664702342 268557914632 32571426598 174622724189 699919293445 241059138901 68018398995 223441315302 -3823389271923
-415367589193 -25137692105 -84809271794 -512075212542 225696274368 -96919794311 -168584984386 284915765112 -74624975993
19996948039 259964982265 608939867916 -222384472938 187545590409 132867175119 -369666314636 -532509292748 202178087933
-305556086616 275918232496 157374148754 -33498855571 -465689084088 112309580953 112897892774 208388891668 301748634588
-35491973748 4482400441 298872664309 -671706592602 -229164420507 114619561758 56902713911 -445049005690 -10208654376
209148623419 538827340639 -281734292390 -49744895759 285782263638 -471620937301 463046468060 293443480097 190932518838
176355920810 -309804185134 692191269264 -153732221881 -442084730065 -233457624132 -490964951917 438130703595 -20785657526
-113475238593 147918093327 -95701193452 103705278863 -571965274312 -122830491370 190970704929 -206306903193 -777267785813
177530337678 -398410833860 328457055640 66866744831 -39780851849 2793685997478 515581876487 -61911980323 392309191624
-394727628138 -442529373448 -54203752352 -347123943266 -37645027924 499620654887 -54344514499 -115591546093 -160841656351
361420506365 -263424595067 -352404491885 134235859418 291690446 517252354432 231536476318 -77534923244 -70450181653
359026422259 -369277378989 -203316118387 -52035231505 232654879605 -7763087665 -65849713260 -221163129211 -137537616711
279572694053 -201786534587 -19631228439 -82220629566 148209907909 -26883348102 -305587003954 276685437247 -99022853519
336584387238 67383644477 -221430469222 300696261526 -217413063910 323882498275 -19310104770 20990182995 469509982610
223942176061 351416761290 372233626308 338291526697 -188094379820 28597188047 164455844054 -437096350953 530609278881

-332542835238 286345847612 263556538189
-165016608133 -557472850320 149907352744
-348592071607 136760786958 164745082257
-467240861444 149210241108 392845385638
280260434599 245139361977 104779944104
-564503342571 -345175241112 -398379648771
-2487025131 264691981816 163389441024
30346800212 -71566352128 336691494295
49547454684 297938096647 -579462592493
230478436277 -359255692063 -253030972039
-599358964946 -76968289112 -104298576414
-19591451015 -341121240425 -185202014209
-202862643948 61270559546 -342780607357
-512966108939 166618178246 -2214980801
-212364476515 -426750602932 308530666601
-238791285103 466151323168 379387545936
-308250636626 -390174954 -290719227949
-287163599908 -473112990136 -22629339070
-161442722200 300242606588 -616788387004
388438104926 219768569361 -65305068930
-323428154632 176425159991 438950242442
236533074593 231389798204 -57847101396
281524923547 -169650773225 -308263564959
-47303908206 511260537192 144749637924
-60932304442 625781823081 -220589592069
234664544582 36010463317 142339696225
-120602705602 -228489771831 -476776534225
-56728184198 191276684615 77360085182
-710254309037 -70896869459 -72947086052
-64011849738 -621202477732 -50224536834
325596176356 222896377965 -548845958750
-467403749013 111860375188 257568424589
210632000807 -350085956879 118070097973
-7455708010 346228706652 -102742399648
-404827171685 323025995285 -245516102589
-28469217991 -192431888832 -8677641267
-569825803652 -23968587538 -24904364812
-126684149857 -90339837104 -582130217584
-330821626096 -247923274721 -102981969486
-110059607328 -312889586473 -441534829497
-139517302168 -284890560000 310013946813
-20979363133 -216600685855 -164203253045
-385087638440 -136720072633 190076623568
-59833380062 -429558120582 -533666504525
427222557309 417060944179 -8165422895
-511987733886 32565770484 -362112334200
-164281857584 -122672459699 15213457439
-475545407027 189191465343 191124357866
289748395291 -309867540258 -384349547877
101354043481 -372784328863 305633087259
-190297071356 455939253240 -383290279609
505873237595 293803525243 287599990342
114015477151 -732671643403 183511647859
356620303320 -183763068205 -800767860660
-210861095581 176452752799 -446403934444
94493530481 133708236259 120032498831
-175646288330 132690068362 -5676329448
-122303209659 281633750946 18457666995
232324489104 -279643307954 9003680514
-439180416550 -285751042598 105021418941
353361467655 -104636352482 124642711163
364684989743 162364995162 40951241679
-24803657976 -314238043547 -236244782191
-195628791103 74715728196 243895116309
186834181756 -260595301941 -232653831107
561174640712 297436071979 365724627818
-171037565751 -230444633023 208932045025
-551457428691 -59162988342 377604390717
176212957355 287164227348 400593458131
-431852888172 189233923521 116868671695
106215354818 -610201678079 456145083269
-217731732013 423350334427 -198426881065
-41161743749 -113333713837 -298343128023
37664908809 -353059413852 439944482639
-481874284620 -20838120426 308364319624
131555787497 -643914242372 262224928297
-42359462983 -45828218751 281311616621
69566881556 -291254311657 -422159144593
-209020180847 -38812346167 -383075281937
-259080130518 -101931221445 167048380427
-89465003770 173568368661 223184106449
-39086137061 313718477707 -24228180715
-642576013775 167285958385 89333630616
457373077050 452696085644 390145275306
-162778584233 18408873845 -66306035151
15139473779 157068336946 -412509004105
-849796581969 72070225818 -171094234658
24499514639 -314060020903 87806653506
-5152822559 95101414273 603038487877
221193265332 556918103371 -50589716665
-290660642238 -121453019763 211529285350
138940520115 -218332328769 -129565637046
-1659796605 384282439193 501561228425
-312650254197 174804037236 188220156445
-5044427186 557952952813 -271511605086
-313616972517 -246608132725 173674862988
-519218208562 -290820829019 63993170583
173412488639 -9700227565 -317464148458
490200719417 -369929044104 -193792709240
-290619802307 20531496849 -138522623330
-111192357020 485141222092 -284551251696
-421375699336 -322618491925 -113862200912
117464431844 -428394143031 56359737247
-24013683944 266218297635 30767308378
247511512799 -322221382311 52588220837
-108030650451 -139926767029 -838115282827
-96979925788 611536019369 -17249287428
254488005743 211352224981 269274902216
-90922415031 266016854917 357577514128
204235267992 -358322468568 9947048885
51298750780 -20854043020 50094837381
179842092395 -231414975936 -113943490906
-450311379734 -408802203922 317901821727
517747491222 -44657311079 366837769136
138295505065 381635621187 -48400000561
-350431925708 56552129595 651437656302
477604537238 -101236077748 348417798168
-324531844662 250660429168 -79250642665
410020897928 -277193373958 -145087916456
-81291193282 87217614193 413736059453
282935177004 -150545055348 193916676724
-639079073496 -344242054549 -318715503723
-125066602626 23968773107 183852831894
-95632940627 241467097081 -525767122821
-103246309117 100064725472 -13800522098
-386006943374 -347808529994 287175800355
-143865970762 70173485339 236578838410
162275746009 171317251740 -462001279956
412047526540 4534554935 250800067329
-108909525962 4625135517 87850975394
-60785697632 62140341970 -242232003412
-89709223270 -173359010456 76705196322
362921977589 158696724389 -582528890500
-529721544204 659405790003 -140129209111
-552732875998 -295541275958 101089180593
-90055373731 -231945472662 -181827670541
94732685284 -104696227888 -499101656568
-47913750263 372941676635 -149083310353
-263442626392 -463521831974 -437306273675
154096961889 67525990360 314563804672
-277600958440 301036961315 -341285711513
45168189147 389496970586 -498562060421
-23307264250 422028387613 318300087584
233518542371 303884855583 80387191661
219692597716 -91767230590 -374564606353
-17729565446 427620412332 317646898076
-761253752117 -148223555947 111917621718
442388823585 -120740616942 -25181628460
69777254789 -504497661902 64413622284
115820309482 -17557944474 411977574741
322200814526 144827371882 -83095644016
428941070758 2368151323 680845996642
-106809454344 207599883305 124121262786
-135641885114 316746881171 -519568221928
77605313070 -238986277824 57411746780
383320763662 -208549200332 -244972890784
-252597758544 460368507231 196405595916
-610756894927 -475724945775 179847815351
-97305717902 487686090328 90719578034
-139568493036 228018697663 306880684902
252298316727 83080039659 -86905698336
-121157545333 332978074265 129727413447
143019337229 -642256129577 336801917902
-91952397474 -221887225758 144014750088
-86510305359 242768798570 32604056537
-139961613695 425845526704 -44191414355
-304140150339 199064273652 647353798772
423259073981 178810402920 -61596886274
-151644028819 -112177301541 293678576624
234531871922 -113679187824 -100824421613
211469699340 233867751766 -151267163463
731414909492 187928304613 445627809312
6965295115 297520057195 -431760588637
84176674552 -142923447536 -573531283538
-282522665166 60496690897 -206709091196
-889080107439 -68606118509 147083300553
-32416849471 208569034090 -49655903159
80278278368 557607921636 -71112394491
-61145494818 357002281423 313197478338
126848889390 -170588250851 140620034792
127316691548 214648389380 -65405208547
-70338795849 509892388333 98133657634
272215587021 -55542378836 500308298788
415353400683 -185798616520 176694712540
245782123715 -344211754278 -71112394491
167680399090 -117299782107 -260232000308
115492871511 -142031341703 265808879864
19114567816 574115469628 400433974794
-666760224290 -213215355728 -29228037524
187916826752 -60780229170 474865867298
25858690562 123188075401 40716806456
-31323678740 -570553401482 329352669130
408264358828 226053714262 -365340393340
277561618391 -206142274096 63644965256
-27551466883 -38032394724 146658663072
215680034862 416080667789 315815998736
131449446355 -277349638908 -244530658359
13422874308 214473163788 587406609552
-346066548967 386526699633 133484625327
-366211834188 -427553851198 342601355848
-157731819532 336303786034 119617655543
301228093823 -238441269926 431256933001
-198110253688 -424341977106 322439462964
-609782032207 -26003536568 -19636297890
393308090560 -140024627477 184771974225
452542891786 74929128980 -37459340907
-161317741749 37297792684 -368357588307
364138875298 202181361392 -407055144958
125568262178 -196624539888 96698022262
2623292855 -568913901401 -475157400777
14620536549 408818599884 62093578819
117837840812 434233150566 -174914833395
193213693955 -2647528725 612326544577
674265706496 14177411971 -101034829648
-337327809539 438278772958 -196534812399
-30899583554 -204464159692 62144644058
-261086181126 485963106552 159302424780
342759453967 71700470802 688820360917
361391560922 435127905295 -89970153041
31437252082 -47202520764 -137696420971
-42026087797 263604873430 218680396113
265364250632 438663015585 96231440883
555608357906 -257270773566 120704244860
152785345188 138355964413 -292296003969
-44502935163 161266668539 180599380727
-515746638481 -29705305063 428245456006
-102734164844 439319691951 -316221336453
-61506518560 293625360061 727211463178
93957236277 -254114680028 145852806665
-329039710618 28059592280 200654127825
196855254597 -44151754563 121745916416
161580476002 313738825449 -373044929709
-166234644523 -208303647867 51920800744
223149772007 -50122992359 -196139609246
90928080491 182422074357 376951211030
-819128887358 -194621996416 -130992264676
-25930075297 133151357370 -165088102529
-238577905007 783105079686 -167248298909